

SQL数据库工程师

题库

从入门到精通职业技能培训教材

目 录

第1章 SQL基础与数据库概述	5道题
第2章 数据定义语言DDL	5道题
第3章 数据查询语言DQL基础	5道题
第4章 数据查询语言DQL高级	5道题
第5章 数据操作语言DML	5道题
第6章 数据控制语言DCL与权限管理	5道题
第7章 索引、视图与存储过程	5道题
第8章 SQL性能优化与故障排查	5道题

题型分布：

单选题：24道

多选题：8道

判断题：8道

总计：40道

题库说明

本题库与《SQL数据库工程师知识库》配套使用，共8章，每章5道题，总计40道题。

题型结构：

- 单选题：每章3道，共24道
- 多选题：每章1道，共8道
- 判断题：每章1道，共8道

答题要求：

- 单选题：从四个选项选择一个正确答案
- 多选题：从四个选项中选择两个或两个以上正确答案，多选、少选、错选均不得分
- 判断题：判断题目描述是否正确，填写"正确"或"错误"

评分标准：

- 单选题：每题2分
- 多选题：每题3分（全部选对得分，否则不得分）
- 判断题：每题1分
- 满分：80分
- 及格线：48分
- 优秀线：64分

注意事项：

1. 所有题目均紧扣知识库内容，结合实际职业场景设计
2. 答案和解析紧跟每道题目之后，便于自测学习
3. 建议先学习知识库内容，再进行题库练习
4. 对于错题，应回归知识库对应章节进行复习巩固

第1章 SQL基础与数据库概述

1. 【单选题】以下关于SQL语言的描述，正确的是？

- A. SQL是一种面向对象编程语言
- B. SQL是关系型数据库的标准操作语言，具有非过程化特点
- C. SQL只能用于Oracle数据库
- D. SQL语句区分大小写，SELECT和select是不同的命令

答案：B

解析：SQL是结构化查询语言，是关系型数据库的标准操作语言，用户只需描述"要什么"，无需描述"怎么做"。SQL语句不区分大小写，且可用于MySQL、Microsoft SQL Server等多种数据库。

2. 【单选题】某企业需要搭建一个支持中文、英文、日文和emoji表情的电商数据库，应该选择的字符集是？

- A. latin1
- B. gbk
- C. utf8
- D. utf8mb4

答案：D

解析：utf8mb4是完整的UTF-8字符集，支持4字节字符，包括emoji表情和全部Unicode字符。MySQL早期的utf8实际上是utf8mb3。

3. 【单选题】以下哪种数据库最适合作为嵌入式数据库，用于移动应用或小型工具？

- A. Oracle
- B. SQL Server
- C. SQLite
- D. PostgreSQL

答案：C

解析：SQLite是嵌入式数据库，零配置、单文件存储，非常适合移动应用和小型工具。Oracle和SQL Server是企业级数据库。

4. 【多选题】以下关于主流数据库管理系统的描述，正确的有？

- A. MySQL由Oracle公司维护，广泛应用于Web开发
- B. PostgreSQL支持JSON、数组等高级特性，被誉为"开源版Oracle"
- C. SQL Server与.NET生态深度集成，在Windows环境下表现优异
- D. Oracle数据库开源免费，适合中小企业使用

答案：ABC

解析：Oracle数据库是商业软件，授权费用高昂，主要面向大型企业。MySQL、PostgreSQL有开源免费版本，适合中小企业使用。

5. 【判断题】MySQL 8.0之前的默认存储引擎是InnoDB，支持事务和行级锁。

答案：错误

解析：MySQL 8.0之前默认使用MyISAM引擎，不支持事务。InnoDB支持事务和行级锁，但早期需要手动指定。MySQL 5.5.5之前默认使用InnoDB。

第2章 数据定义语言DDL

1. 【单选题】创建数据表时，以下哪个约束用于唯一标识每一行记录，且不允许为空？

- A. UNIQUE
- B. FOREIGN KEY
- C. PRIMARY KEY
- D. CHECK

答案：C

解析：PRIMARY KEY（主键）用于唯一标识每一行记录，一个表只能有一个主键，且主键列不允许为空。UNIQUE也要求唯一，KEY用于建立外键关系。

2. 【单选题】在MySQL中，以下哪个数据类型最适合存储精确到分的金额数据？

- A. FLOAT
- B. DOUBLE
- C. DECIMAL(10,2)
- D. VARCHAR(20)

答案：C

解析：DECIMAL用于精确计算，适合存储金额。FLOAT和DOUBLE是浮点数，存在精度误差，不适合金额计算。VARCHAR是字符串类型。

3. 【单选题】执行以下SQL语句后，自增计数器会被重置的是？

- A. DELETE FROM employees;
- B. TRUNCATE TABLE employees;
- C. UPDATE employees SET emp_id = emp_id + 1;
- D. DROP TABLE employees;

答案：B

解析：TRUNCATE TABLE是DDL操作，会删除所有数据并重置自增计数器。DELETE是DML操作，不会重置自增计数器。DROP是DDL操作，会删除表结构。

4. 【多选题】以下关于创建和管理数据表的注意事项，正确的有？

- A. 主键建议使用自增整数，避免使用可能变更的业务字段
- B. 外键约束会影响插入和删除性能，高并发场景下可考虑在应用层保证一致性
- C. VARCHAR适合存储长度变化大的字符串，CHAR适合固定长度
- D. 删除表时应先使用IF EXISTS判断，避免表不存在时报错

答案：ABC

解析：D选项描述不准确，应该是DROP TABLE IF EXISTS，IF EXISTS是用于删除时判断，不是先判断再删除。A、B、C都是正确的注意事项。

5. 【判断题】在Linux系统中，数据库名称区分大小写；在Windows系统中，数据库名称不区分大小写。

答案：正确

解析：MySQL在Linux系统下数据库名和表名区分大小写，在Windows系统下不区分。这是由操作系统文件系统特性决定的。可以通过lower_case_table_names参数配置。

第3章 数据查询语言DQL基础

1. 【单选题】以下SELECT语句中，哪个用于去除查询结果中的重复记录？

- A. ORDER BY
- B. GROUP BY
- C. DISTINCT
- D. LIMIT

答案：C

解析：DISTINCT关键字用于去除查询结果中的重复记录。ORDER BY用于排序，GROUP BY用于分组，LIMIT用于限制返回行数。

2. 【单选题】在WHERE子句中，判断某列是否为NULL，正确的写法是？

- A. WHERE email = NULL
- B. WHERE email <> NULL
- C. WHERE email IS NULL
- D. WHERE email == NULL

答案：C

解析：NULL值不能使用=或<>比较，必须使用IS NULL或IS NOT NULL。这是SQL标准规定，因为NULL表示未知值，与任何值都不相等。

3. 【单选题】以下关于LIKE模糊查询的描述，正确的是？

- A. LIKE '%张%' 可以使用索引加速查询
- B. LIKE '张%' 可以使用索引加速查询
- C. LIKE '_三' 匹配所有以"三"结尾的两个字姓名
- D. LIKE模糊查询中，%匹配单个字符，_匹配任意多个字符

答案：B

解析：LIKE '张%'（前缀匹配）可以使用索引，而LIKE '%张%'（包含匹配）无法使用索引。%匹配任意多个字符，_匹配单个字符。

4. 【多选题】以下关于条件查询和排序的注意事项，正确的有？

- A. WHERE子句中不能使用聚合函数，需要使用HAVING
- B. AND优先级高于OR，复杂条件建议用括号明确优先级
- C. ORDER BY多个列时，先按第一个列排序，相同值再按第二个列排序
- D. 使用SELECT * 查询所有列在生产环境中是推荐的做法

答案：ABC

解析：D选项错误，生产环境中应避免使用SELECT *，因为会增加网络传输量和内存消耗，且表结构变更时可能导致应用程序出错。

5. 【判断题】在MySQL中，LIMIT 10 OFFSET 20表示跳过前20条记录，返回接下来的10条记录。

答案：正确

解析：LIMIT 10 OFFSET 20（或写作LIMIT 20,10）表示跳过前20条记录，返回第21到30条记录，共10条。这是分页查询的常用写法。

第4章 数据查询语言DQL高级

1. 【单选题】以下哪个聚合函数用于统计某列非NULL值的数量？

- A. COUNT(*)
- B. COUNT(列名)
- C. SUM(列名)
- D. AVG(列名)

答案：B

解析：COUNT(列名)统计该列非NULL的行数，COUNT(*)统计所有行（包括NULL），SUM求和，AVG求平均值。

2. 【单选题】在SQL执行顺序中，HAVING子句在以下哪个子句之后执行？

- A. WHERE
- B. GROUP BY
- C. SELECT
- D. ORDER BY

答案：B

解析：SQL执行顺序为：FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY → LIMIT。HAVING在GROUP BY之后执行，用于过滤聚合结果。

3. 【单选题】以下关于多表连接查询的描述，正确的是？

- A. 内连接（INNER JOIN）返回两个表中所有的行
- B. 左外连接（LEFT JOIN）返回左表所有行，右表不匹配的行用NULL填充
- C. 没有指定连接条件的JOIN查询性能最好
- D. 右外连接（RIGHT JOIN）在MySQL中不支持

答案：B

解析：LEFT JOIN返回左表所有行，右表不匹配的行用NULL填充。INNER JOIN只返回匹配的行。没有连接条件的JOIN会产生笛卡尔积。MySQL支持RIGHT JOIN。

4. 【多选题】以下关于分组查询和连接查询的注意事项，正确的有？

- A. 使用GROUP BY时，SELECT列表中非聚合列必须出现在GROUP BY中
- B. COUNT(DISTINCT 列名)用于统计去重后的数量
- C. 组合索引遵循最左前缀原则
- D. 左连接时，ON中的条件在连接时过滤，WHERE中的条件在连接后过滤

答案：ABD

解析：C选项描述的是索引的最左前缀原则，虽然正确但不属于分组查询和连接查询的注意事项，而是索引优化的内容。A、B、D选项描述的是分组查询和连接查询的注意事项。

5. 【判断题】在标准SQL中，使用GROUP BY时，SELECT列表中只能出现分组列和聚合函数，其他列必须也出现

答案：正确

解析：这是SQL标准的规定。MySQL在ONLY_FULL_GROUP_BY模式关闭时允许省略，但返回的值是该组中任意一行的值，生产环境应开启ONLY_FULL_GROUP_BY以保证结果确定性。

第5章 数据操作语言DML

1. 【单选题】以下哪种操作会重置表的自增计数器？

- A. DELETE FROM table_name;
- B. UPDATE table_name SET id = id + 1;
- C. TRUNCATE TABLE table_name;
- D. DROP TABLE table_name;

答案：C

解析：TRUNCATE TABLE是DDL操作，会删除所有数据并重置自增计数器。DELETE是DML操作，不会重置自增计数器。DROP

2. 【单选题】在MySQL中，以下哪个命令用于显式开启一个事务？

- A. BEGIN TRANSACTION
- B. START TRANSACTION
- C. OPEN TRANSACTION
- D. CREATE TRANSACTION

答案：B

解析：MySQL中使用START TRANSACTION或BEGIN显式开启事务。COMMIT提交事务，ROLLBACK回滚事务。BEGIN TRANSACTION是MySQL Server的语法。

3. 【单选题】某银行转账系统需要确保"扣减付款方余额"和"增加收款方余额"两个操作要么全部成功，要么全部失败，这体现了数据库的哪种特性？

- A. 索引
- B. 视图
- C. 事务
- D. 存储过程

答案：C

解析：事务具有ACID特性中的原子性，确保一组操作要么全部执行成功，要么全部不执行。银行转账是事务最典型的应用场景。

4. 【多选题】以下关于DML操作和事务控制的描述，正确的有？

- A. UPDATE和DELETE必须配合WHERE子句使用，否则会操作整张表
- B. INSERT INTO ... SELECT可以将查询结果批量插入到另一张表
- C. 事务应尽量短小，长时间持有锁会导致其他会话阻塞
- D. DDL语句（如CREATE、ALTER）会隐式提交当前事务

答案：ABCD

解析：四个选项都是正确的。A是生产安全的基本要求；B是批量数据迁移的常用方法；C是事务设计的最佳实践；D是MySQL的特性。

5. 【判断题】在MySQL中，SAVEPOINT用于在事务中设置保存点，允许回滚到指定点而非全部回滚。

答案：正确

解析：SAVEPOINT允许在事务中设置中间保存点，ROLLBACK TO SAVEPOINT可以回滚到该保存点，而保留保存点之前的操作。

第6章 数据控制语言DCL与权限管理

1. 【单选题】以下哪个SQL语句用于授予用户对数据库的权限？

- A. CREATE USER
- B. GRANT
- C. REVOKE
- D. ALTER USER

答案：B

解析：GRANT用于授予权限，REVOKE用于撤销权限，CREATE USER用于创建用户，ALTER USER用于修改用户属性（如密码）。

2. 【单选题】某数据库管理员需要创建一个只能查询orders表数据的应用账号，不能修改数据，以下授权语句正确的是？

- A. GRANT ALL ON orders TO 'app_user'@'localhost';
- B. GRANT SELECT ON orders TO 'app_user'@'localhost';
- C. GRANT INSERT, UPDATE ON orders TO 'app_user'@'localhost';
- D. GRANT DELETE ON orders TO 'app_user'@'localhost';

答案：B

解析：只授予SELECT权限，该用户只能查询orders表，不能进行INSERT、UPDATE、DELETE等修改操作。这符合最小权限原则。

3. 【单选题】在MySQL 8.0中，以下哪个对象是一组权限的集合，可以将权限分配给它，再将它分配给用户？

- A. 视图 (View)
- B. 存储过程 (Stored Procedure)
- C. 角色 (Role)
- D. 触发器 (Trigger)

答案：C

解析：MySQL 8.0引入角色 (Role) 功能，角色是一组权限的集合，可以简化权限管理。可以将权限分配给角色，再将角色分配给用户。

4. 【多选题】以下关于数据库权限管理和安全策略的描述，正确的有？

- A. 应遵循最小权限原则，每个用户只授予完成工作所必需的最小权限
- B. root用户应限制登录IP，禁止远程root登录
- C. 使用SSL连接可以加密传输，防止密码和数据被窃听
- D. 生产环境中，应用账号应授予DROP、GRANT等高危权限

答案：ABC

解析：D选项错误，生产环境中应用账号不应授予DROP、GRANT等高危权限，以防止SQL注入或账号泄露时造成严重后果。

5. 【判断题】在MySQL中，GRANT语句执行后会自动刷新内存中的权限，不需要手动执行FLUSH PRIVILEGES。

答案：正确

解析：正常使用GRANT和REVOKE语句会自动刷新权限。只有当手动修改mysql.user等系统表时，才需要执行FLUSH PRIVILEGES。

第7章 索引、视图与存储过程

1. 【单选题】以下关于索引的描述，正确的是？

- A. 索引越多越好，可以显著提升所有查询的性能
- B. 索引可以加速查询，但会降低INSERT/UPDATE/DELETE的速度
- C. 对低基数列（如性别，只有男/女两个值）创建单独索引效果很好
- D. 索引占用的是内存空间，不占用磁盘空间

答案：B

解析：索引虽然能加速查询，但需要维护索引结构，因此会降低数据修改操作的速度，并占用额外的磁盘空间。低基数列的

2. 【单选题】在MySQL中，组合索引(a, b, c)可以支持以下哪种查询条件？

- A. WHERE b = 1 AND c = 2
- B. WHERE a = 1 AND c = 2
- C. WHERE a = 1 AND b = 2 AND c = 3
- D. WHERE c = 3

答案：C

解析：组合索引遵循最左前缀原则，索引(a,b,c)可以支持a、ab、abc的查询。A缺少a，B缺少b（但a可以用），D完全缺少a

3. 【单选题】以下关于视图（View）的描述，正确的是？

- A. 视图存储实际数据，占用与表相同的磁盘空间
- B. 视图是基于SQL查询结果的虚拟表，不存储实际数据
- C. 视图只能基于单张表创建
- D. 对视图的INSERT操作总是与对基表的INSERT操作完全一致

答案：B

解析：视图是基于查询定义的虚拟表，不存储实际数据，只保存查询定义。视图可以基于多张表创建。涉及多表连接或聚合操作。

4. 【多选题】以下关于存储过程和触发器的描述，正确的有？

- A. 存储过程是预编译的SQL语句集合，存储在数据库服务器端
- B. 触发器是在特定事件（INSERT/UPDATE/DELETE）发生时自动执行的
- C. 存储过程可以减少网络传输，但会增加数据库服务器的计算压力
- D. 触发器是"隐形"的代码，过度使用会导致数据流难以追踪

答案：ABCD

解析：四个选项都是正确的。存储过程在服务端执行，减少网络往返；触发器自动执行，适合审计和日志场景，但过度使用

5. 【判断题】在MySQL中，创建存储过程和触发器前需要先修改分隔符（DELIMITER），避免SQL语句中的分号

答案：正确

解析：存储过程和触发器体内通常包含多条SQL语句，每条语句以分号结尾。如果不修改分隔符，MySQL客户端会在遇到第因此需要先将分隔符改为//等其他符号，创建完成后再改回分号。

第8章 SQL性能优化与故障排查

1. 【单选题】在MySQL中，使用以下哪个命令可以查看SQL语句的执行计划？

- A. SHOW PLAN
- B. EXPLAIN
- C. DESCRIBE
- D. ANALYZE

答案：B

解析：EXPLAIN用于查看SQL语句的执行计划，显示优化器选择的访问路径、使用的索引、扫描行数等信息。MySQL 8.0.18 ANALYZE显示实际执行统计。

2. 【单选题】以下EXPLAIN结果中，哪个type值表示性能最差的全表扫描？

- A. const
- B. ref
- C. range
- D. ALL

答案：D

解析：type表示访问类型，从优到差依次为：system > const > eq_ref > ref > range > index > ALL。ALL表示全表扫描，是性能最差的访问类型。

3. 【单选题】某查询的EXPLAIN结果中Extra列显示"Using filesort"，这通常表示？

- A. 查询使用了文件系统排序，需要额外的排序操作
- B. 查询结果需要写入临时文件
- C. 查询使用了索引排序，性能很好
- D. 查询需要全表扫描

答案：A

解析：Using filesort表示MySQL需要额外的排序操作，通常是因为ORDER BY的列没有合适的索引。如果数据量大，filesort会

4. 【多选题】以下关于SQL性能优化和故障排查的描述，正确的有？

- A. 慢查询日志是发现性能瓶颈的重要工具
- B. 对索引列使用函数（如WHERE YEAR(date_col)=2024）会导致索引失效
- C. 死锁发生时，数据库会自动选择一个事务进行回滚
- D. 生产环境执行SQL前，务必在测试环境验证并备份数据

答案：ABCD

解析：四个选项都是正确的。慢查询日志记录执行时间超过阈值的SQL；对索引列使用函数会导致无法使用索引；InnoDB会生产数据操作必须有备份和验证流程。

5. 【判断题】在MySQL中，ERROR 1205 (HY000): Lock wait timeout exceeded表示当前事务等待锁的时间超过7

答案：正确

解析：Lock wait timeout exceeded是常见的锁等待超时错误。解决方法包括：找出持有锁的会话并终止（KILL）、优化事务检查是否有未提交的事务、调整innodb_lock_wait_timeout参数等。